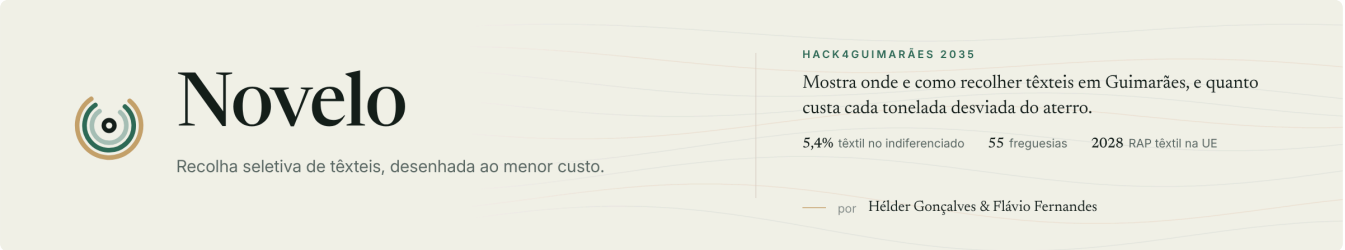
Novelo



Oct 19, 2026 · @Helder

Recolha seletiva de têxteis, desenhada ao menor custo. Proposta para o Desafio 5 (TexVitrus) do Hack4Guimarães 2035.

O problema

Em Guimarães, 5,4% do lixo indiferenciado é têxtil, acima da média europeia (4,7%) e nacional (cerca de 4%). São entre 1.300 e 2.650 toneladas por ano que vão para aterro ou incineração sem serem separadas (estimativa nossa a partir dos dados do município).

- **A obrigação já existe.** A recolha seletiva de têxteis é exigida desde 1 de janeiro de 2025, e o município fixou a meta de aumentar a recolha seletiva em 30%.
- **A conta muda em 2028.** A Diretiva (UE) 2025/1892 obriga cada Estado-Membro a ter, até 17 de abril de 2028, um regime em que os produtores pagam a recolha, triagem, preparação para reutilização e reciclagem.
- **O território torna-o caro.** Guimarães tem 156 277 habitantes em 55 freguesias com ocupação dispersa. O porta a porta pode não compensar, e colocar contentores ao acaso também não.
- **Ninguém tem os dados.** A triagem é manual, as microempresas têxteis deitam retalhos no lixo urbano sem registo, e só 4 dos 27 operadores licenciados na zona reciclam ou valorizam têxteis.

A pergunta da Vitrus Ambiente é simples: como garantir têxtil reutilizável e reciclável com o menor investimento e o menor custo de operação?

A solução

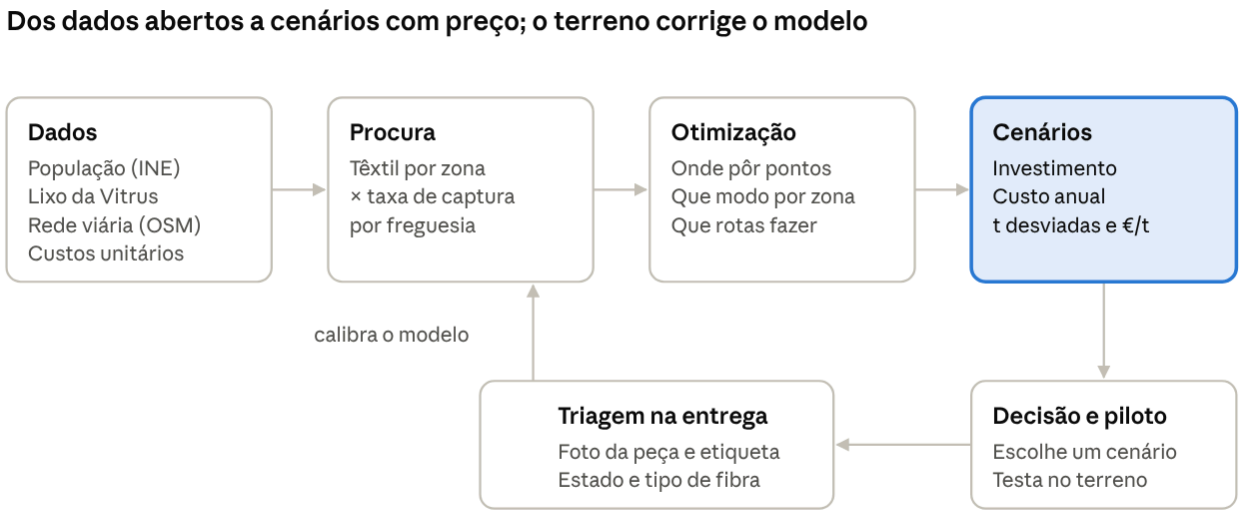
O Novelo acompanha o têxtil **do saco ao fio**: planeia a rede de recolha ao menor custo, deixa o decisor testar ideias em português, segue cada lote até à indústria e entrega à câmara o dossiê de que vai precisar em 2028.

Feature	O que faz	O que ninguém tem
Simulador da rede	Estima o têxtil por zona e escolhe onde pôr pontos, que modo usar e que rotas fazer	Cenários com investimento, custo anual, toneladas e €/t lado a lado
"E se…?"	O decisor pergunta em português ("e se passarmos Serzedelo a recolha a pedido?") e o otimizador responde com um cenário novo	A IA conduz um modelo matemático; todos os números são verificados, nenhum é inventado
Triagem e lote com passaporte	Uma foto da peça e da etiqueta dá estado, composição e marca; a peça entra num lote com QR	Rastreabilidade de cada saco, alinhada com o futuro Passaporte Digital do Produto
Bolsa de fibra	Lotes agregados por fibra ("algodão 100%, 320 kg") visíveis para os recicladores do Vale do Ave	Liga a recolha municipal à indústria têxtil local
Fluxo do saco ao fio	Um Sankey mostra as toneladas de cada freguesia até ao destino final	Onde se perde valor, num relance
Relatório RAP num clique	PDF com custo por tonelada por tipo de território, toneladas por fibra e marcas mais encontradas	A resposta a "quem paga isto?" com dados do próprio concelho

Três modos de recolha, combinados por zona. A poupança está em não usar o mesmo modo em todo o lado:

1. **Pontos em locais existentes** (juntas, escolas, supermercados, ecocentros): investimento quase nulo.
2. **Contentores de rua**: só onde a densidade justifica.
3. **Recolha a pedido**: nas zonas dispersas, aproveitando rotas que já lá passam.

Como funciona



como funciona · 4 passos e o ciclo de calibração

Cada entrega triada no terreno devolve dados reais de quantidade e qualidade, e o modelo fica mais certo a cada ciclo.

Impacto e porquê agora

O Novelo transforma uma obrigação legal num plano com preço. É útil já para a câmara e, a partir de 2028, para quem vai pagar a recolha.

Para quem	O que resolve
Vitrus Ambiente / Câmara de Guimarães	Cumprir a meta de recolha seletiva sem investir às cegas; menos têxtil no indiferenciado, que tem custo de tratamento e enrola nas máquinas
Futuras entidades gestoras da RAP têxtil	Saber quanto custa recolher por tonelada em cada tipo de território, para negociar com os municípios
Indústria e operadores do Vale do Ave	Fluxos de material triado por tipo de fibra, num território onde só 4 de 27 operadores licenciados fazem valorização
Outros municípios	O mesmo modelo, com os dados abertos de cada concelho: todos têm a mesma obrigação

Porquê agora: a recolha seletiva já é obrigatória, Guimarães é Capital Verde Europeia em 2026 e tem um plano de ação para a circularidade têxtil que pede exatamente rotas, tipos de contentor e frequências.

Depois do hackathon

1. **Piloto com a Vitrus (3 meses):** uma ou duas freguesias, um modo de recolha de cada tipo, balança nos pontos, medir toneladas e custo real contra o previsto.
2. **Copiloto de operações:** um agente que todas as semanas recalibra o modelo com os lotes reais, volta a otimizar e propõe alterações, sempre com aprovação humana.
3. **Escala:** levar o modelo a outros municípios e às entidades gestoras da RAP, com os dados abertos de cada concelho.

Em aberto: custos unitários reais da Vitrus e quem opera hoje os contentores têxteis. São as primeiras perguntas ao mentor.

Fontes

- Plano de Ação Integrado para a Circularidade Têxtil de Guimarães, Município de Guimarães / URBACT, nov. 2025
- Diretiva 2025/1892 que altera a Diretiva-Quadro dos Resíduos, VdA, out. 2025
- Resumo oficial do ato final, Diretiva (UE) 2025/1892, Parlamento Europeu
- EU Parliament mandates EPR for textiles, AMI, set. 2025
- Desafio 5 TexVitrus, slide oficial do Hack4Guimarães 2035